Classe : L2 IRT Durée : 3h

Devoir de Langage C avancé (2022-2023)

Exercice 1 (8 points)

On veut utiliser un fichier binaire pour y stocker les informations de comptes bancaires des clients d'une banque.

Un compte bancaire a un **numéro** qui est une chaine alphanumérique, une **date de création** qui est aussi une chaine de caractères au format **"jj-mm-aaaa"**, un **propriétaire** qui est une chaine de caractères, un **type** qui est un caractère en majuscule (C pour compte courant, E pour compte épargne), et un **solde** initial qui est un entier.

1) Proposez une structure de données notée **Compte** pour représenter un compte bancaire.
2) Proposez une fonction **creer_compte** qui prend en paramètre un compte bancaire et permet de renseigner tous ses champs en demandant à l'utilisateur de saisir chacune des données de ces champs.
3) Soit un fichier binaire nommé **mescomptes.bat** dont les enregistrements sont des comptes bancaires. Proposez une fonction **ajout_compte** qui prend en paramètre un compte bancaire et ajoute ses informations en bloc sous la forme d'enregistrement en fin du fichier **mescomptes.bat**. Naturellement si le fichier n'existe pas, il sera créé.
4) Proposez une fonction **rechercheCompte** qui prend en paramètre un numéro de compte et vérifie si ce compte existe dans le fichier **mescomptes.bat.**
   Cette fonction retourne **la valeur 1** en cas de succès et **la valeur 0** dans le cas contraire

Exercice 2 (6 points)

Un veut créer une liste chainée pour stocker les noms des grandes villes du BENIN. Chaque nœud de cette liste chainée représente donc une ville.

Une ville (donc un nœud) est caractérisée par son **nom** qui est une chaine de caractères, un **numéro** qui est un entier et qui représente le numéro du département auquel elle appartient, puis un pointeur sur une autre ville.

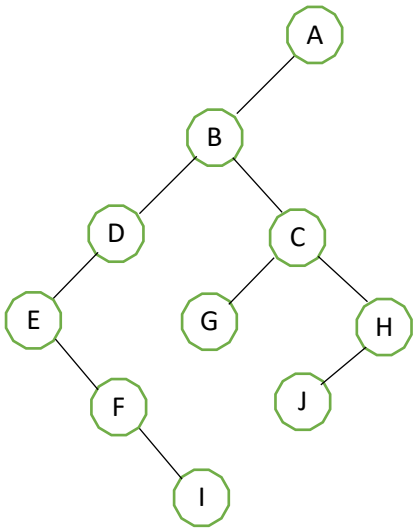
1) Proposez une structure de données **Ville** pour représenter une ville et une structure de données **listVilles** pour représenter la liste chainée des villes.
2) Proposez une fonction **initVilles** qui prend en parametre une liste chaine de villes et l'initialise à la liste vide.
3) Proposez une fonction **ajoutVille** qui prend en paramètre une liste chainée de villes ainsi qu'une ville puis ajoute cette ville en tête de la liste chainée.
4) Proposez une fonction **plusLongue** qui prend en paramètre une liste chainée et retourne la ville qui a le nom le plus long.

Nota : Les fonctions suivantes peuvent vous être utiles

```
size_t strlen(const char *str)
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)
void *malloc(size_t size)
```

Vous pouvez considérer size_t comme un unsigned int

Exercice 3 (6 points)



En considérant l'arbre binaire ci-contre,

1) Affichez le résultats des différents parcours en profondeurs de cet arbre binaire : préfixé, infixé, postfixé

2) Affichez le résultat du parcours en largeur de cet arbre

3) En partant du resultat du parcours en largeur de cet arbre, donnez la représentation graphique de l'arbre binaire de recherche qu'on obtient en lisant ce résultat de la gauche vers la droite.
On considère que A < B et que B < C etc.

   Représentaton graphique veut dire constructon de l'arbre binaire de recherche